

TEMA 3.13 • UROLOGÍA

Tumor Renal

PERFIL EUNACOM 4.03.1.022

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Los quistes renales son hallazgos frecuentes en la práctica clínica, especialmente con el aumento del uso de imágenes abdominales. Se dividen fundamentalmente en quistes simples, quistes complejos (con riesgo de malignidad) y las enfermedades poliquísticas de origen genético.

Quiste Renal Simple

El **quiste renal simple** es una estructura llena de líquido, de paredes finas y lisas, que no comunica con el sistema colector. Es un hallazgo extremadamente común, aumentando su prevalencia con la edad.

Clínica y Diagnóstico

Asintomático: Por regla general, son hallazgos incidentales en una ecografía abdominal o Tomografía Axial Computarizada (TAC) realizada por otros motivos. **Imagen:** Se describen como lesiones anecoicas (en eco) o hipodensas (en TAC), de contenido homogéneo y, fundamentalmente, **sin paredes ni tabiques visibles**.

Manejo del Quiste Simple

El manejo en la inmensa mayoría de los casos es la **observación**.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: El tamaño del quiste simple (incluso si mide 10 o 15 cm) **no es** por sí solo una indicación quirúrgica. Si el quiste es simple por criterios radiológicos, se observa independientemente de su diámetro.

- Indicaciones excepcionales de cirugía:
- Solo se plantean si el quiste se complica y se demuestra fehacientemente que los síntomas derivan de él:
- Hemorragia intraquística sintomática.
- Infección del quiste (refractaria a tratamiento médico).
- Dolor crónico invalidante.
- Obstrucción de la vía urinaria por efecto de masa.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Incluso ante la presencia de dolor, es frecuente que la causa sea otra y no el quiste. Antes de operar, se debe confirmar la causalidad.

Quistes Renales Complejos

A diferencia de los simples, estos presentan características que sugieren la posibilidad de una neoplasia renal subyacente. En la imagen se pueden observar: *Tabiques (septos) finos o gruesos*. Paredes irregulares o engrosadas. *Calcificaciones*. Realce con el medio de contraste.

Clasificación de Bosniak

Para determinar el riesgo de malignidad y la conducta a seguir, se utiliza la **Clasificación de Bosniak** (basada en TAC con contraste):

TABLA 3.13.1: CATEGORÍA BOSNIAK VS CARACTERÍSTICAS

CATEGORÍA BOSNIAK	CARACTERÍSTICAS	RIESGO DE MALIGNIDAD	CONDUCTA
I	Quiste simple, pared imperceptible.	~0%	No requiere seguimiento.
II	Pocos septos finos, mínima calcificación.	~0%	Generalmente observación.
II-F	Múltiples septos finos, engrosamiento mínimo.	5-25%	Seguimiento con imágenes (Follow-up).
III	Paredes/septos gruesos o irregulares, realce.	~50%	Cirugía (Nefrectomía parcial/total).
IV	Componentes sólidos, realce claro, mamelones.	>90%	Cirugía (Nefrectomía).

Enfermedad Renal Poliquística (ERP)

La ERP no es una sola entidad, sino un grupo de trastornos genéticos caracterizados por la formación progresiva de múltiples quistes que reemplazan el parénquima renal normal, llevando habitualmente a la **Insuficiencia Renal Crónica**.

1. ERP del Niño (Autosómica Recesiva - ERPAR)

Es menos frecuente que la del adulto pero suele ser más grave en etapas tempranas. **Herencia:** Autosómica recesiva. **Clínica: Quistes renales y hepáticos:** La afectación biliar/hepática es casi constante (*fibrosis hepática congénita*). **Hipoplasia pulmonar:** Debido al oligohidramnios severo in utero (secuencia de Potter), lo que confiere un alto riesgo de mortalidad neonatal. **Insuficiencia Renal:** Progresar rápidamente en la infancia. **Estudio:** Requiere ecografía y estudio genético para determinar el gen afectado y establecer el pronóstico.

2. ERP del Adulto (Autosómica Dominante - ERPAD)

Es la forma más común de enfermedad quística hereditaria. **Herencia:** Autosómica dominante (*frecuente antecedente familiar, aunque existen mutaciones de novo*). **Clínica Clásica: Masas palpables bilaterales:** Riñones aumentados de tamaño de forma masiva. **Hematuria:** Por ruptura de quistes hacia la vía urinaria. **Dolor lumbar o abdominal:** Por el peso de los riñones o complicaciones. **Hipertensión Arterial:** Suele ser una manifestación precoz.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Diagnóstico Diferencial de Masa + Hematuria: - Masa **Unilateral** + Hematuria = Sospechar **Cáncer de Riñón** (Carcinoma de células renales). - Masa **Bilateral** + Hematuria = Sospechar **Enfermedad Renal Poliquística del Adulto**.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: Las mutaciones en los genes PKD1 (85% de los casos, más grave) o PKD2 afectan a las proteínas policistinas en los cilios primarios de las células tubulares. Esto altera la regulación del calcio intracelular, provocando proliferación celular descontrolada y secreción de líquido, formando los quistes.

Complicaciones y Manifestaciones Extrarrenales

La ERP es una enfermedad multisistémica. Las complicaciones más importantes son:

- **Insuficiencia Renal Crónica (IRC):** Es la complicación renal más grave. Los quistes comprimen y destruyen el parénquima sano.
- **Infecciones:** Los quistes pueden sobreinfectarse (pionefrosis quística), requiriendo antibióticos de buena penetración (como quinolonas).
- **Litiasis Renal:** Mayor incidencia de cálculos de oxalato cálcico y ácido úrico.
- **Aneurismas Cerebrales:**

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Alerta Roja: Un paciente con diagnóstico de riñón poliquístico que consulta por **cefalea súbita e intensa** ("la peor de su vida") acompañada de vómitos, debe ser evaluado de inmediato para descartar una **Hemorragia Subaracnoidea** por ruptura de un aneurisma del polígono de Willis.

Manejo y Tratamiento

Al ser enfermedades genéticas, no existe una cura definitiva para la alteración de base, por lo que el enfoque es de soporte y manejo de complicaciones.

- **Soporte de la IRC:** Control estricto de la presión arterial (habitualmente con IECA o ARA-II), manejo de la anemia, metabolismo óseo-mineral y dieta.
- **Manejo de Complicaciones:** Analgesia para el dolor, tratamiento de infecciones urinarias y manejo de la nefrolitiasis.
- **Terapia de Reemplazo Renal:** Cuando el paciente llega a etapa terminal, se requiere diálisis (hemodiálisis o peritoneodiálisis).
- **Trasplante Renal:** Es el **tratamiento definitivo** para la falla renal.
- *El trasplante soluciona el problema de la función renal (el nuevo riñón no desarrollará quistes ya que no posee la mutación).*
- Sin embargo, las manifestaciones extrarrenales (como el riesgo de aneurismas o quistes hepáticos) persisten, ya que la mutación genética sigue presente en el resto de las células del organismo del receptor.

TABLA 3.13.2: ASPECTO VS ERP INFANTIL (AR)

ASPECTO	ERP INFANTIL (AR)	ERP ADULTO (AD)
Herencia	Recesiva	Dominante
Afectación Hepática	Fibrosis hepática congénita	Quistes hepáticos
Pulmón	Hipoplasia pulmonar (frecuente)	Sin afectación pulmonar típica
Asociaciones	-	Aneurismas cerebrales

| **Presentación** | Perinatal / Infancia | 3ra - 5ta década de vida |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de cincuenta y ocho años con hematuria macroscópica, masa palpable en el flanco derecho y fiebre de treinta y ocho grados. El TAC con contraste muestra una masa sólida renal derecha de siete centímetros compatible con carcinoma de células renales sin evidencia de metástasis. ¿Cuál es el tratamiento de elección?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Tumor Renal. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El carcinoma de células renales frecuentemente se diagnostica como hallazgo incidental; cuando es sintomático presenta la tríada clásica de hematuria, masa renal y fiebre
- El síndrome de Stauffer es la asociación de hepatitis con carcinoma renal y es un síndrome paraneoplásico clásico de este tumor
- En niños, masa renal con hematuria y fiebre orienta al tumor de Wilms o nefroblastoma, que es quimio y radiosensible y tiene mucho mejor pronóstico que el carcinoma de células renales del adulto
- El TAC con contraste es el examen diagnóstico de elección para los tumores renales; no se hace biopsia prequirúrgica de rutina si el aspecto es compatible con cáncer
- El carcinoma de células renales no es quimiosensible ni radiosensible; el tratamiento es exclusivamente quirúrgico
- Tumores menores de cuatro centímetros: nefrectomía parcial; menores de siete a diez centímetros: parcial si es factible; mayores de diez centímetros o con invasión del hilio o vena renal: nefrectomía radical
- Los tumores de pelvis renal son tumores uroteliales y se manejan con nefroureterectomía total para evitar siembra en todo el tracto urinario

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TUMOR RENAL)**PREGUNTA 1**

Paciente de cincuenta y ocho años con hematuria macroscópica, masa palpable en el flanco derecho y fiebre de treinta y ocho grados. El TAC con contraste muestra una masa sólida renal derecha de siete centímetros compatible con carcinoma de células renales sin evidencia de metástasis. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- A)** Quimioterapia sistémica como tratamiento inicial del carcinoma renal
- B)** Radioterapia como tratamiento primario del carcinoma de células renales
- C)** Biopsia por aguja fina prequirúrgica para confirmar el diagnóstico antes de operar
- D)** Nefrectomía parcial si es factible anatómicamente dado que el tumor mide siete centímetros
- E)** Nefrectomía radical obligatoria porque el tumor mide siete centímetros o más

PREGUNTA 2

Niño de cuatro años con masa abdominal derecha palpable, hematuria macroscópica y fiebre. El TAC muestra gran masa renal derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y en qué se diferencia del carcinoma de células renales del adulto?

- A)** Carcinoma de células renales pediátrico; el tratamiento es igual que en el adulto solo con cirugía
- B)** Tumor de Wilms o nefroblastoma; es quimio y radiosensible a diferencia del carcinoma renal del adulto
- C)** Tumor de Wilms; el tratamiento es solo cirugía porque los niños no toleran la quimioterapia
- D)** Linfoma renal pediátrico; se trata con quimioterapia sin cirugía
- E)** Quiste renal complejo; se maneja con observación y control ecográfico

PREGUNTA 3

Paciente de sesenta y cinco años con tumor de pelvis renal derecha diagnosticado por TAC. ¿Cuál es la cirugía de elección y por qué difiere del manejo del carcinoma de células renales?

- A)** Nefrectomía parcial porque se debe preservar el riñón siempre que sea posible
- B)** Nefrectomía radical sin ureterectomía porque el tumor es renal y no ureteral
- C)** Nefroureterectomía total porque los tumores uroteliales pueden sembrar en todo el tracto urinario
- D)** Solo ureterectomía distal sin nefrectomía para preservar el riñón
- E)** Radioterapia focal sobre la pelvis renal sin cirugía porque los tumores uroteliales son radiosensibles

RESUMEN: TUMOR RENAL

Los tumores renales, principalmente el carcinoma de células renales en adultos, son frecuentemente diagnosticados como hallazgo incidental en imágenes realizadas por otra razón. Cuando produce síntomas hay una tríada clásica compuesta por hematuria, masa renal palpable y fiebre, aunque esta tríada completa es poco frecuente. El cáncer renal puede asociarse a síndromes paraneoplásicos como trombofilia con trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, síndrome de Stauffer que es hepatitis en contexto de carcinoma renal, hipercalcemia de causa paraneoplásica, y policitemia. En niños, la presencia de masa renal con hematuria y fiebre orienta al tumor de Wilms o nefroblastoma, que tiene mucho mejor pronóstico que el carcinoma de células renales adulto. El diagnóstico de los tumores renales generalmente se objetiva con un TAC con contraste, que no solo localiza el tumor sino que lo etapifica mostrando si hay diseminación ganglionar o a estructuras vecinas. No se realiza biopsia prequirúrgica de rutina: si el TAC muestra una masa sólida compatible con cáncer, se asume que es un cáncer y se va directamente a cirugía. La biopsia por aguja fina se reserva para los casos donde la probabilidad de cáncer es baja y se quiere descartar antes de operar. La biopsia definitiva es la posquirúrgica. El tratamiento del carcinoma de células renales es quirúrgico, ya que no responde a quimioterapia ni a radioterapia. El tipo de cirugía depende del tamaño. Tumores menores de cuatro centímetros: nefrectomía parcial o tumorectomía conservando el riñón; pueden manejarse con ablación si son muy pequeños. Tumores de cuatro a siete a diez centímetros: nefrectomía parcial en la medida que sea factible anatómicamente. Tumores mayores de siete a diez centímetros o con invasión de estructuras como el hilio o la vena renal: nefrectomía radical. Los tumores de pelvis renal son tumores uroteliales que se manejan con nefroureterectomía total porque los cánceres uroteliales pueden sembrar en todo el tracto urinario.